Notes de cours

PGCD et algorithme d'Euclide

Définition · PGCD. Soit a et b deux entiers relatifs non tous deux nuls. L'ensemble de leurs diviseurs communs positifs est fini et contient 1 ; son plus grand élément est appelé *plus grand commun diviseur* de a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a, b)$. On dit que a et b sont *premiers entre eux* si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$.

Propriété · PGCD et division euclidienne. Soit a et b deux entiers avec $b \neq 0$. Pour tout entier k, les diviseurs communs de a et b sont ceux de b et $a - kb$. En particulier, si r est le reste de la division de a par $b \geq 1$, alors $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$.

Démonstration. Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid a - kb$. Réciproquement, si $d \mid b$ et $d \mid a - kb$, alors $d \mid (a - kb) + kb = a$. Les deux ensembles de diviseurs communs sont égaux, donc leurs plus grands éléments aussi. □

Méthode · Algorithme d'Euclide. On remplace $(a; b)$ par $(b; r)$ tant que le reste r n'est pas nul. Les restes forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante, donc l'algorithme s'arrête. Le PGCD est le dernier reste non nul. Exemple :

$$1\,053 = 3 \times 325 + 78, \qquad 325 = 4 \times 78 + 13, \qquad 78 = 6 \times 13 + 0,$$

donc $\mathrm{PGCD}(1\,053, 325) = 13$.

Théorème de Bézout

Propriété · Écriture du PGCD. Soit a et b deux entiers non tous deux nuls. Il existe des entiers relatifs u et v tels que $au + bv = \mathrm{PGCD}(a, b)$. De plus, tout diviseur commun de a et b divise $\mathrm{PGCD}(a, b)$.

Démonstration. Soit E l'ensemble des entiers strictement positifs de la forme $au + bv$, avec u, v entiers. E n'est pas vide (il contient $a^2 + b^2$). Soit $d = au_0 + bv_0$ son plus petit élément.

Divisons a par d : $a = dq + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors $r = a - q(au_0 + bv_0) = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$ est de la forme $au + bv$. S'il était strictement positif, il appartiendrait à E en étant plus petit que d : impossible. Donc $r = 0$ et $d \mid a$. De même $d \mid b$.

Enfin tout diviseur commun c de a et b divise $au_0 + bv_0 = d$, donc $c \leq d$. Ainsi d est le plus grand diviseur commun : $d = \mathrm{PGCD}(a, b)$. □

Propriété · Théorème de Bézout. Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

Démonstration. Si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$, le théorème précédent fournit u et v. Réciproquement, si $au + bv = 1$, tout diviseur commun positif de a et b divise 1, donc vaut 1. □

Méthode · Couple de Bézout : remonter l'algorithme d'Euclide. Avec l'exemple précédent : $13 = 325 - 4 \times 78 = 325 - 4(1\,053 - 3 \times 325) = 13 \times 325 - 4 \times 1\,053$. Un couple convenable pour $(1\,053; 325)$ est $(-4; 13)$.

À retenir · Algorithme d'Euclide étendu en Python. La fonction suivante renvoie $(d; u; v)$ avec $d = \text{PGCD}(a, b) = au + bv$, pour a et b entiers naturels non tous deux nuls.

```
def euclide_etendu(a, b):
    u0, v0, u1, v1 = 1, 0, 0, 1
    while b != 0:
        q, r = a // b, a % b
        a, b = b, r
        u0, u1 = u1, u0 - q * u1
        v0, v1 = v1, v0 - q * v1
    return a, u0, v0
```

Notons a_0 et b_0 les valeurs initiales. À chaque étape, les variables `a` et `b` valent $a_0u_0 + b_0v_0$ et $a_0u_1 + b_0v_1$.

Théorème de Gauss

Propriété · Théorème de Gauss. Soit a, b, c trois entiers. Si $a \mid bc$ et si a et b sont premiers entre eux, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par le théorème de Bézout, il existe u et v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bc$, donc a divise $acu + bcv = c$. □

Propriété · Corollaire. Si a et b sont premiers entre eux et divisent tous deux n, alors ab divise n.

Démonstration. $n = ak$. Comme $b \mid ak$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, Gauss donne $b \mid k$: $k = bk'$ et $n = abk'$. □

Propriété · Inverse modulo n. Soit $n \geq 2$ et a un entier. Il existe un entier u tel que $au \equiv 1 \pmod{n}$ si et seulement si $\text{PGCD}(a, n) = 1$. Un tel u est un *inverse de a modulo n* ; il permet de résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$: $x \equiv ub \pmod{n}$.

Démonstration. $au \equiv 1 \pmod{n}$ équivaut à l'existence d'un entier v tel que $au + nv = 1$: c'est le théorème de Bézout. □

Méthode · Équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

1. Elle a des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c ; on divise alors par ce PGCD.
2. On trouve une solution particulière $(x_0; y_0)$.
3. Par différence, $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; avec a et b premiers entre eux et non nuls, Gauss donne $x - x_0 = bk$, puis $y - y_0 = -ak$.
4. On vérifie que les couples $(x_0 + bk; y_0 - ak)$, $k \in \mathbb{Z}$, sont bien solutions.

Exemple : $7x + 5y = 1$ a la solution particulière $(-2; 3)$; ses solutions sont les couples $(-2 + 5k; 3 - 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.